Kevin Kuster

Zusammenfassung: Partielle Differenzierbarkeit

Partielle Differenzierbarkeit

Partielle Differenzierbarkeit

$f: U \to \mathbb{R}$, $x \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, $i \in \{1, \dots, n\}$

f ist in x partiell differenzierbar in der i-ten Koordinatenrichtung, falls:

$$D_i f(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + he_i) - f(x)}{h} \text{ existiert}$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = D_i f(a)$$

$$D_i f(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f_i(x_i + h) - f_i(x_i)}{h} = f_i'(x_i)$$

$f: U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, f partiell differenzierbar, falls:
$\forall x \in U \wedge \forall i \in \{1, \dots, n\}: \exists\, D_i f(x)$

f **stetig partiell differenzierbar**, falls zusätzlich:

$\forall i \in \{1, \dots, n\}: D_i f: U \to \mathbb{R}$, $x \mapsto D_i f(x)$ stetig

Jede Ableitung $f = (f_1, \dots, f_n): U \to \mathbb{R}$, $U \in \mathbb{R}^n$ ist **Vektorfeld**

Gesetze

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f+g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{\partial g}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f \cdot g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g + \frac{\partial g}{\partial x_i} \cdot f$$

Beispiele

(i) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto e^{x^2+y}$

$\Rightarrow$ stetig partiell differenzierbar

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 2x \cdot e^{x^2+y}, \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = 1 \cdot e^{x^2+y}$$

(ii) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{falls } (x,y) \neq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Partiell differenzierbar, aber nicht stetig
↳ nicht stetig differenzierbar

1. $(x,y) \neq 0$:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{2x^2 y}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{2y^2 x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

2. $(x,y) = (0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{(x+h) \cdot 0}{(x+h)^2 + 0^2}}{h}$$

$$= \frac{0}{h} = 0 \quad \text{Analog: } \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$$

Stetigkeit: $\lim_{z \to 0} f(z,z) = \frac{z^2}{2z^2} = \frac{1}{2} \neq 0$

Gradient

$f: U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, f partiell differenzierbar:

$\operatorname{grad} f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} f\right)$, Gradient: ∇ „Nabla"

$\Rightarrow \operatorname{grad} f: U \to \mathbb{R}^n$ ist Vektorfeld

(i) $\operatorname{grad}(f+g) = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$

(ii) $\operatorname{grad}(f \cdot g) = f \cdot \operatorname{grad}(g) + g \cdot \operatorname{grad}(f)$

Beispiel

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto e^{x^2+y}$

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} f(x,y), \frac{\partial}{\partial y} f(x,y)\right) = \left(2x e^{x^2+y}, e^{x^2+y}\right)$$

Divergenz

$f = (f_1, \dots, f_n): U \to \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$,

f partiell differenzierbares Vektorfeld

$$\operatorname{div} f := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$$ Divergenz von f

$$\Rightarrow \operatorname{div} f = \langle \nabla, f \rangle = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i} f$$

↳ Punkte im Raum mit positiver Divergenz: **Quellen**

↳ " " negativer Divergenz: **Senken**

↳ Feld mit Divergenz $= 0$: **quellenfrei**

(i) $v: U \to \mathbb{R}^n$ partiell differenzierbares Vektorfeld:
$\operatorname{div}(vf) = \langle \operatorname{grad} f, v \rangle + f \operatorname{div} v$

Höhere Ableitungen

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ partiell differenzierbar,
$D_i f: U \to \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, n\}$, Für $k \geq 1$:

(i) Sind alle Ableitungen $D_1 f, \dots, D_n f$ k-mal partiell differenzierbar, ist f $k+1$-mal partiell differenzierbar

(ii) Analog stetig partielle Differenzierbarkeit

Beispiel

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto e^{x^2 y}$

$$D_1 f(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 2x e^{x^2+y}, \quad D_2 f(x,y) = e^{x^2+y}$$

$$D_2 D_1 f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(x) = 1 \cdot 2x e^{x^2+y}$$

$$D_1 D_2 f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) = 2x e^{x^2+y}$$

Satz von Schwarz

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar:
$\forall a \in U \wedge \forall i, j \in \{1, \dots, n\}: D_i D_j f(a) = D_j D_i f(a)$

Rotation

$V = (V_1, V_2, V_3) : U \to \mathbb{R}^3$, $U \subseteq \mathbb{R}^3$ partiell differenzierbares Vektorfeld

$$\operatorname{rot} v := \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_3}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right)$$ Rotation von v

Für $\operatorname{rot} v = 0$ ist v **wirbelfrei / konservativ**

$\Rightarrow$ Für eine zweimal stetig partiell differenzierbare Funktion $f: U \to \mathbb{R}$ gilt: $\operatorname{rot} \operatorname{grad} f = 0$

Laplace - Operator

$$\Delta := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} = \langle \nabla, \nabla \rangle =: \nabla^2$$

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar:

$\Delta f := \operatorname{div} \operatorname{grad} f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f$

$\Delta f = 0$ ist **Potentialgleichung**, Lösungen: **harmonische Funktionen**

Totale Differenzierbarkeit

Totale Differenzierbarkeit

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$, $a \in U$ innerer Punkt

f total differenzierbar in a, falls:

$\exists A: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ linear: $f(x) = f(a) + A(x-a) + r(a)$

$r: U \to \mathbb{R}^m$ mit $\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{\|x-a\|} = 0$

$f = (f_1, \dots, f_m): U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $a \in U$,

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$: f stetig in a und: $\frac{\partial}{\partial x_j} f_i(a) = a_{ij}$

$\Rightarrow$ A in der Def. der Differenzierbarkeit eindeutig bestimmt

Jacobi - Matrix

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_m): U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $x \in U$

Jacobi-Matrix (Funktional-Matrix) $Jf(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$Jf(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_1(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_1(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_2(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_2(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_m(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_m(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(x) \\ \operatorname{grad} f_2(x) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_m(x) \end{pmatrix}$$

Ist $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f: U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar $\forall x \in U$:

$Df: U \to \mathbb{R}^{m \times n}$, $x \mapsto Jf(x)$ **totale Ableitung** von f

Tangentialhyperebene

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $a \in U$

Für $m = 1$: $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(a) + Df(a) \cdot (x-a)$

Tangentialhyperebene von f im Punkt $(a, f(a))$

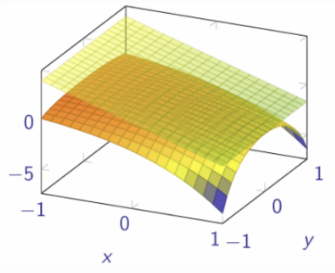
Für $n = m = 1$: Tangente

Beispiel

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto 1 - e^{x+y^2}$

$\Rightarrow$ differenzierbar: $Df(x,y) = \operatorname{grad} f(x,y) = (-e^{x+y^2}, -2ye^{x+y^2})$

f mit Tangentialhyperebene in $((1,0), f(1,0))$:



Partielle & totale Differenzierbarkeit

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f: U \to \mathbb{R}$ partiell differenzierbar

Wenn alle Ableitungen $D_k f$ in $x \in U$ stetig,

dann ist f in x total differenzierbar

$\Rightarrow$ Ist $f: U \to \mathbb{R}$ stetig partiell differenzierbar,

dann ist f stetig und total differenzierbar

f stetig (partiell) differenzierbar $\Rightarrow$ f (total) differenzierbar

$\Rightarrow$ f partiell differenzierbar

Richtungsableitung

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f: U \to \mathbb{R}$, $x \in U$, $v \in \mathbb{R}^n$, $\|v\| = 1$

Richtungsableitung von f in x in Richtung v:

$$D_v f(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h \cdot v) - f(x)}{h}$$

$\Rightarrow$ für $v = e_i$ ist $D_{e_i} f = D_i f$

$D_v f(x) = \langle v, \operatorname{grad} f(x) \rangle$

Für $\nabla f \neq 0$ ist Winkel α zwischen v & ∇f:

$D_v f(x) = \langle v, \nabla f \rangle = \|\nabla f\| \cdot \cos(\alpha)$

$\Rightarrow$ $D_v f$ wird maximal, falls v und ∇f gleiche Richtung

Extremstellen

Hessesche Matrix

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar

$$\text{Hess } f := \begin{pmatrix} \partial_1\partial_1 f & \partial_1\partial_2 f & \cdots & \partial_1\partial_n f \\ \partial_2\partial_1 f & \partial_2\partial_2 f & \cdots & \partial_2\partial_n f \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_n\partial_1 f & \partial_n\partial_2 f & \cdots & \partial_n\partial_n f \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Immer Symmetrisch $\Rightarrow \partial_i\partial_j f = \partial_j\partial_i f$

Definitheit

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symmetrisch

A positiv definit: $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}: \langle x, Ax\rangle > 0$

A positiv semidefinit: $\forall x \in \mathbb{R}^n: \langle x, Ax\rangle \geq 0$

A negativ definit: $-A$ positiv definit

A negativ semidefinit: $-A$ positiv semidefinit

A indefinit: $\exists x, y \in \mathbb{R}^n: \langle x, Ax\rangle > 0 \wedge \langle y, Ay\rangle < 0$

$\Rightarrow$ A positiv bzw. negativ definit

$\Leftrightarrow$ alle Eigenwerte positiv bzw. negativ

Determinantenkriterium

A positiv definit, wenn für alle $k = 1, \dots, n$:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix} > 0$$

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

A positiv definit gdw:

(i) $\det(A) > 0$

(ii) $a_1 > 0$

(iii) $a_1 b_2 - a_2 b_1 > 0$

Bedingungen

Notwendige Bedingung

$\nabla f = 0 \Rightarrow$ ggf. LGS

Hinreichende Bedingung

Hess $f(x)$ positiv definit $\Rightarrow$ striktes lokales Minimum in x

Hess $f(x)$ negativ definit $\Rightarrow$ striktes lokales Maximum in x

Hess $f(x)$ indefinit $\Rightarrow$ kein lokales Extremum (Sattelpunkt)